ICS 35.240
CCS L 70

国 家 数 据 基 础 设 施 建 设 技 术 文 件

NDI—TR—2025—02

数据基础设施 互联互通基本要求

Data infrastructure—Connection Requirements

（试行 V1.0）

2025 年 2 月 28 日

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全 国 数 据 标 准 化 技 术 委 员 会 秘 书 处

目　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 互联互通技术要求 2
4.1 全域功能节点 4
4.2 区域/行业功能节点 4
4.3 业务节点 5
4.4 接入连接器 5
5 数据流通流程 5
5.1 数据登记 6
5.2 数据上架 7
5.3 数据目录上报 7
5.4 全域数据目录下发 7
5.5 数据发现 7
5.6 数据交互 7
6 业务节点发现流程 7
6.1 业务登记 8
6.2 业务节点目录上报 8
6.3 业务节点目录下发 8
6.4 业务发现 9
6.5 业务访问 9
7 互联互通能力要求 9
7.1 全域功能节点与区域/行业功能节点的互联互通 9
7.2 区域/行业功能节点之间的互联互通 10
7.3 区域/行业功能节点与业务节点的互联互通 10
7.4 区域/行业功能节点与接入主体的互联互通 11
7.5 业务节点与接入主体的互联互通 11
7.6 全域功能节点之间的互联互通 12
8 互联互通接口规范 12
8.1 通用要求 12
8.2 接口列表 15
8.3 接口要求 16
附录 A（资料性）　隐私保护计算建设参考 38
附录 B（资料性）　区块链建设参考 40
参考文献 42

前　　言

本技术文件用于指导各地方各行业各领域的数据基础设施建设。文件规定了数据基础设施互联互通技术要求、业务流程、能力要求和接口要求，为构建推动形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施提供标准支撑。

本技术文件试用期6个月，将在试行试用中不断迭代优化，后续将推动形成数据领域国家标准。

数据基础设施 互联互通基本要求

1 范围

本文件规定了数据基础设施互联互通技术要求、业务流程、能力要求和接口要求，用于指导全域功能节点、区域功能节点、行业功能节点、业务节点以及接入主体之间开展信息同步、跨域协作等工作。

本文件适用于数场、可信数据空间、数联网、数据元件、隐私保护计算、区块链等技术体系支撑的各类层级的数据基础设施建设，包括区域、城市、行业、企业、个人等数据基础设施。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NDI—TR—2025—03 数据基础设施 用户身份管理和接入规范

NDI—TR—2025—04 数据基础设施 标识管理规范

NDI—TR—2025—05 数据基础设施 接入连接器技术要求

NDI—TR—2025—06 数据基础设施 数据目录描述规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

全域功能节点 global function node

指数据基础设施中面向全域提供统一标识管理、统一身份管理、统一目录管理和运行监测等服务的节点。

3.2

区域功能节点 regional function node

指数据基础设施中面向特定区域提供身份注册和核验、数据登记、数据目录查询、数据标识解析、运行监测等服务的节点。

3.3

行业功能节点 industry function node

指数据基础设施中面向特定行业提供身份注册和核验、数据登记、数据目录查询、数据标识解析、运行监测等服务的节点。

3.4

业务节点 service node

指数据基础设施中各区域、行业及企业的数据流通利用平台。

3.5

接入主体 access entity

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

指数据基础设施中参与数据流通利用的数据提供方、数据使用方、数据经纪、数据评估方以及第三方存储、算力服务商等。

3.6

接入连接器 access connector

连接接入主体与接入主体或接入主体与业务节点的规范化软硬件系统，数据供需双方均可通过接入连接器接入数据基础设施。

3.7

数据资源 data resource

指具有价值创造潜力的数据的总称，通常指以电子化形式记录和保存、可机器读取、可供社会化再利用的数据集合。

3.8

数据产品 data product

指自然人、法人或者非法人组织对其合法获取的数据资源，经过实质性加工和创新性劳动后形成的，可满足特定需求的数据加工品和数据服务。

3.9

数据目录 data catalog

用于描述数据特征的一组信息，为用户提供对数据的全面了解和访问途径，以提高数据的可发现性、可理解性和可管理性。本文件中的数据目录包括数据资源目录和数据产品目录。

3.10

数据资源目录 data resource catalog

指用于分类、检索、定位数据资源的一组信息描述，包括但不限于数据资源名称、归属行业等数据资源的特征信息。

3.11

数据产品目录 data product catalog

指用于分类、检索、定位数据产品的一组信息描述，包括但不限于数据产品名称、归属行业、交付方式等数据产品的特征信息。

3.12

业务节点目录 service node catalog

指记录业务服务类型、归属行业、服务形式、访问方式等的一组信息，用于分类、管理数据采集、数据加工、数据交易、数据开发、数据流通、数据运营、数据通道管理、公共数据授权运营、区块链、隐私保护计算等业务节点。

4 互联互通技术要求

本文件定义了数据基础设施中全域功能节点、区域/行业功能节点、业务节点以及接入连接器的功能概要；接入主体与业务节点之间，接入主体与区域/行业功能节点之间，业务节点与区域/行业功能节点之间，区域/行业功能节点与全域功能之间，区域/行业功能节点之间，全域功能节点之间的互联要求、流程以及各节点间的接口要求，实现数据和业务的互联互通。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

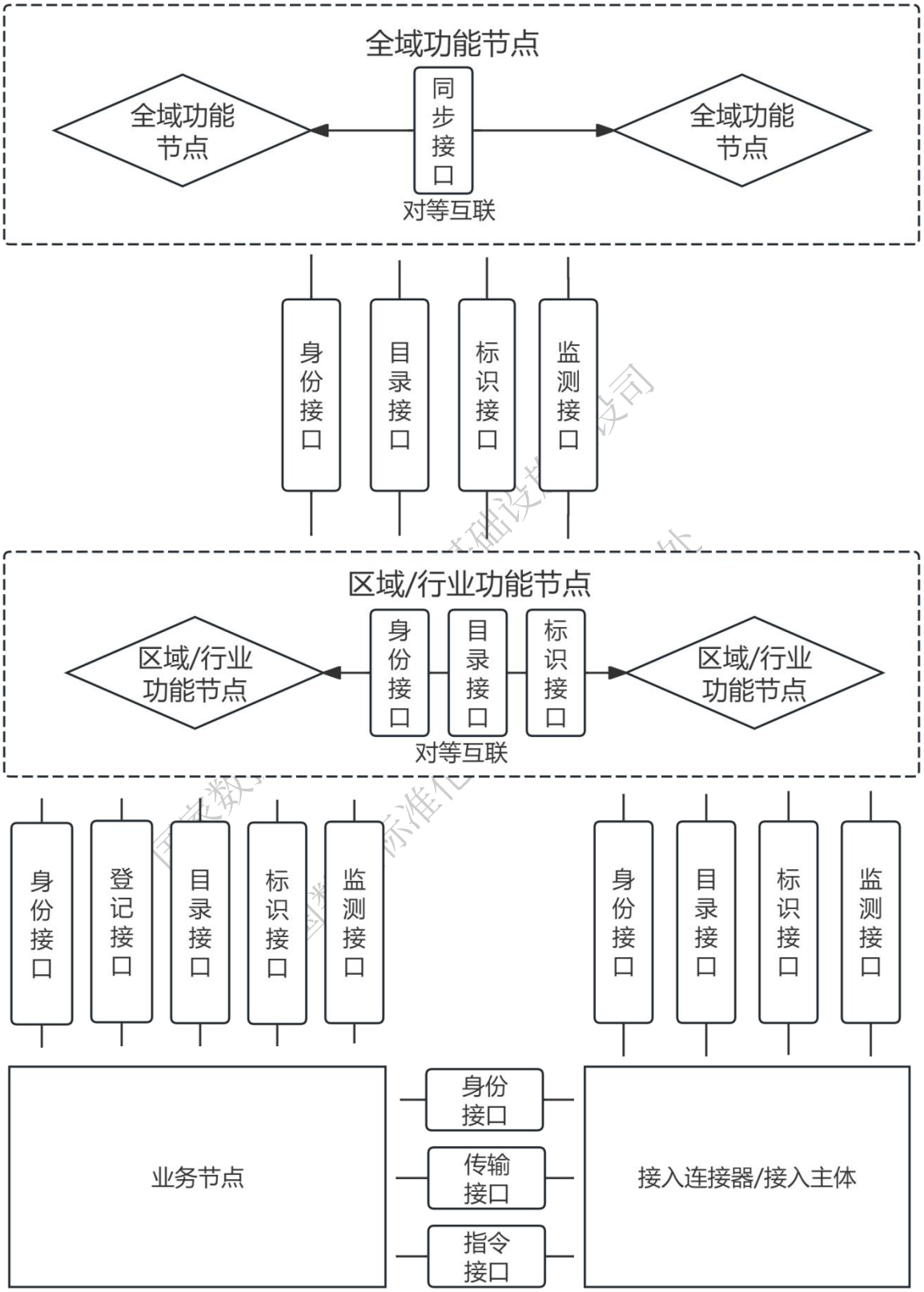


图 1　互联互通技术要求示意图

4.1 全域功能节点

全域功能节点具备全域身份管理、全域标识管理、全域目录管理和运行监测分析等主要能力，可以对区域/行业功能节点上报的信息进行归集，形成“全国数据一本账”。全域功能节点包括以下能力。

4.1.1 全域身份管理

汇总各区域/行业身份信息，维护全域身份数据，向区域/行业功能节点提供身份验证和身份信息服务。

4.1.2 全域标识管理

汇总各区域/行业标识信息，维护全域标识数据，向区域/行业功能节点提供标识解析查询服务。

4.1.3 全域目录管理

汇总各区域/行业数据目录、业务节点目录，维护全域目录，向区域/行业功能节点提供目录同步服务。

4.1.4 运行监测分析

汇总各区域/行业运行和业务监测信息，进行统计分析。

4.2 区域/行业功能节点

区域功能节点具备身份管理、标识管理、目录管理、接入连接器管理、业务平台管理、数据登记等主要能力，面向特定区域提供服务。

行业功能节点具备身份管理、标识管理、目录管理、接入连接器管理、业务平台管理、数据登记等主要能力，面向特定行业提供服务。

行业功能节点与区域功能节点的基本功能定位、服务能力相同，本文件不再累述，下文提及区域功能节点的部分均同样适用于行业功能节点。

各区域、行业功能节点之间对等互联。

4.2.1 身份管理

为本区域/行业参与数据流通利用的企业/个人、数据流通利用平台等主体提供身份注册、核验，提供跨区域/行业身份互认和失效身份信息核验服务。

4.2.2 接入连接器管理

为区域/行业内接入的接入连接器提供注册、验证以及跨区域/行业接入连接器互认服务。

4.2.3 业务平台管理

对区域/行业内平台的服务进行登记、审核，编制业务节点目录。

4.2.4 数据资源和产品登记

对数据资源和产品进行登记、审核，编制数据目录。

4.2.5 区域/行业目录管理

向全域功能节点上报本区域/行业数据目录、业务节点目录，接收全域功能节点的目录同步，提供数据和业务查询服务。

4.2.6 标识管理

为本区域/行业参与数据流通利用的企业/个人、接入连接器、数据流通利用平台、数据产品、数据资源分配标识并提供解析服务。

国家数据发展与科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

4.3 业务节点

指各区域、行业及企业的数据流通利用平台，具备数据采集、数据加工、数据交易、数据开发、数据流通、数据运营、数据通道管理、公共数据授权运营、区块链、隐私保护计算等服务能力。

业务节点可以嵌套或调取接口等方式代理区域/行业功能节点面向参与数据流通利用的企业/个人提供身份注册、核验，面向接入连接器提供注册、核验，面向数据资源、产品提供登记等服务。

业务节点应按照统一身份管理要求接受接入主体登录，按照登记的服务内容提供服务，不得隐瞒全局数据和业务服务信息，不得限制接入主体对其他业务节点和服务的自主选择。

4.4 接入连接器

连接接入主体与接入主体或接入主体与业务节点的规范化软硬件系统，具备身份认证、网络接入、数据交付、数据访问控制、日志记录、运行状态上报等能力。

5 数据流通流程

数据流通是指用户在数据基础设施中登记、上架数据产品，开展数据交易、加工等活动。数据流通包括数据登记、数据上架、数据目录上报、全域数据目录同步、数据发现、数据交互等过程。数据提供方、数据使用方、业务节点、区域/行业功能节点、全域功能节点等各方在每个阶段互联互通的业务逻辑和功能要求如下。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

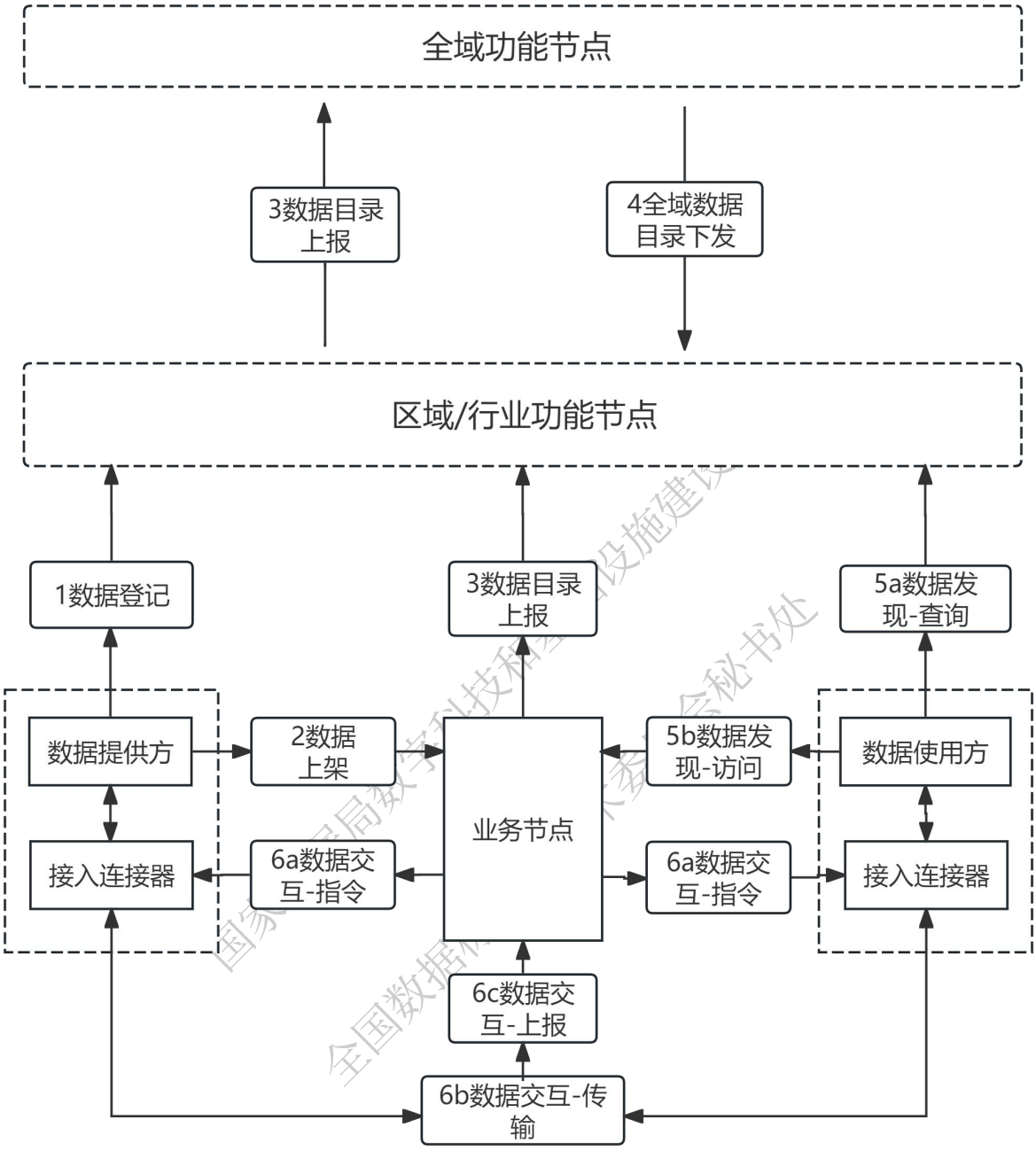


图 2　数据流通流程示意图

5.1　数据登记

数据提供方完成身份注册后，可访问区域/行业功能节点页面或调取区域/行业功能节点接口进行数据登记，通过审核后完成登记。数据登记包括数据资源登记和数据产品登记。

区域/行业功能节点提供标识赋码，为数据登记赋予标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04。

5.2 数据上架

数据提供方访问业务节点，对于已登记的数据产品，按照业务节点要求填报定价、交付等上架信息，通过业务节点审核后，将数据在业务节点上架。同一数据产品同时支持在多个业务节点上架。

5.3 数据目录上报

业务节点将数据目录新增、变更和删除情况，上报至区域/行业功能节点。

区域/行业功能节点汇总本区域/行业数据目录新增、变更和删除，上报至全域功能节点。

数据目录描述相关规范和内容见NDI—TR—2025—06。

5.4 全域数据目录下发

全域功能节点汇总全部区域/行业数据目录，形成全域数据目录并向区域/行业功能节点同步。

5.5 数据发现

数据使用方可以直接访问区域/行业功能节点页面或调用区域/行业功能节点接口进行数据查询，也可以通过业务节点访问区域/行业功能节点页面或调用区域/行业功能节点接口进行数据查询。数据使用方通过区域/行业功能节点查询页面提供的信息或地址访问数据上架的业务节点，也可通过标识解析定位并访问。

5.6 数据交互

接入主体在业务节点完成数据流通利用相关业务后，业务节点将指令发至供需双方接入连接器，接入连接器之间完成数据传输，并将交互信息上报至业务节点，相关规范和内容见NDI—TR—2025—05。

6 业务节点发现流程

接入主体在数据基础设施中可以发现并访问已注册的业务节点，可以按需选择业务节点提供的业务服务。业务节点发现流程包括业务登记、区域/行业业务节点目录上报、全域业务节点目录下发、业务发现、业务访问。接入主体、业务节点、区域/行业功能节点、全域功能节点等各方在每个阶段互联互通的业务逻辑和功能要求如下。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

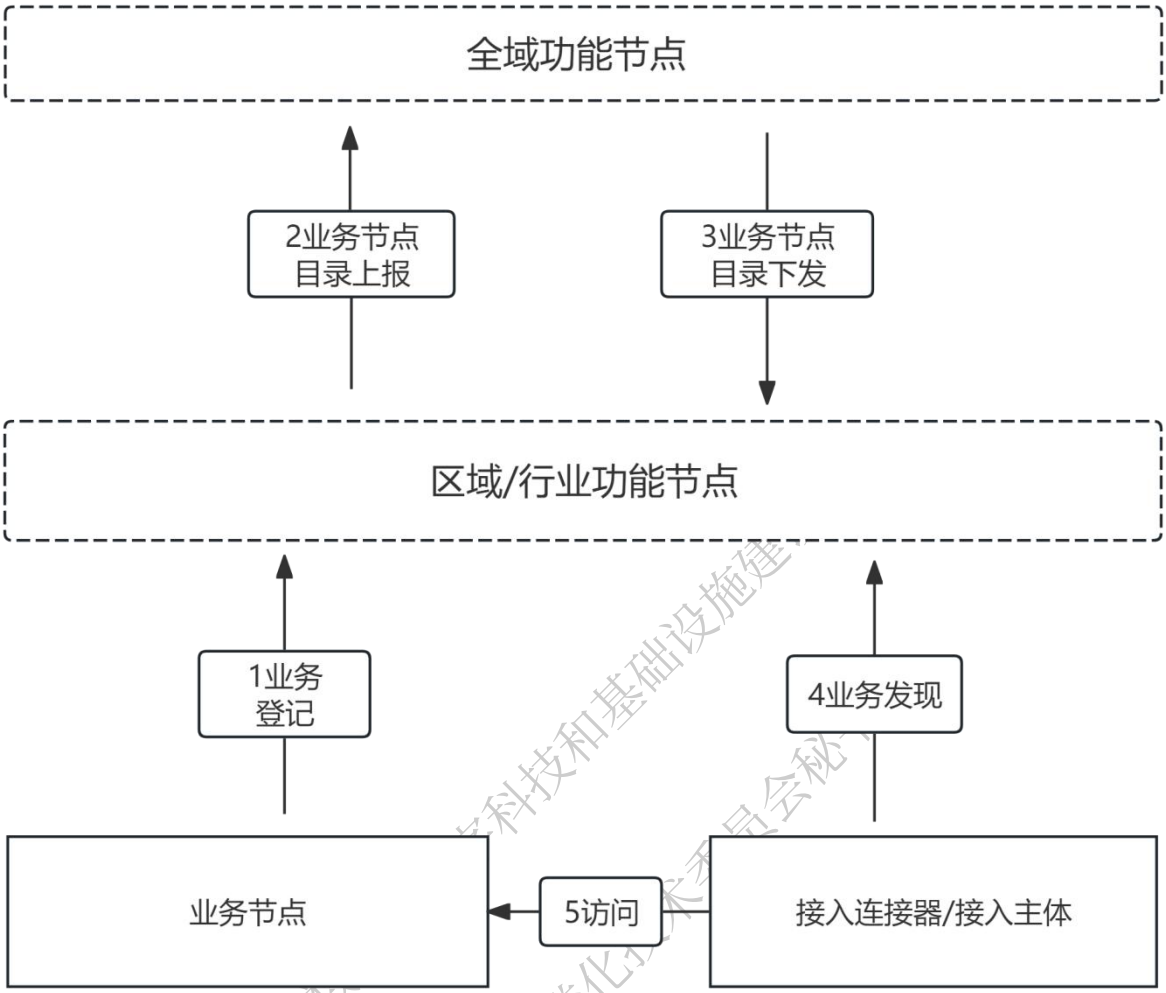


图 3　业务节点发现流程示意图

国家数据标准化技术委员会秘书处 科技和基础设施建

6.1　业务登记

业务节点完成平台身份注册后，访问区域/行业功能节点页面或通过区域/行业功能节点接口进行业务登记。

6.2　业务节点目录上报

区域/行业功能节点应对业务信息进行必要的审核，并将本区域/行业审核通过的业务登记信息汇总形成业务节点目录。

区域/行业功能节点汇总本区域/行业业务节点目录新增、变更和删除情况，上报至全域功能节点。

6.3　业务节点目录下发

全域功能节点汇总全部区域/行业业务节点目录，形成全域业务节点目录并向区域/行业功能节点同步。

6.4 业务发现

接入主体通过访问区域/行业功能节点页面或调用区域/行业功能节点接口进行业务查询，查询所需的业务节点信息，也可以通过业务节点访问区域/行业功能节点页面或调用区域/行业功能节点接口进行业务查询。

6.5 业务访问

接入主体可以通过区域/行业功能节点查询页面提供的信息或地址访问业务节点，也可通过标识解析定位并访问。

7 互联互通能力要求

互联互通分为南北向的互联互通和东西向的互联互通。其中南北向的互联互通包括区域/行业功能节点与全域功能节点之间、区域/行业功能节点与业务节点、区域/行业功能节点与接入主体的互联互通。东西向的互联互通包含不同区域/行业功能节点之间、不同全域功能节点之间、业务节点与接入主体之间的互联互通。

7.1 全域功能节点与区域/行业功能节点的互联互通

全域功能节点向区域/行业功能节点提供身份验证、身份信息上报、身份信息查询等身份接口，数据目录上报、业务节点目录上报、全域目录同步等目录接口，标识解析、接入连接器地址上报等标识接口，运行监测和业务数据上报等监测接口。

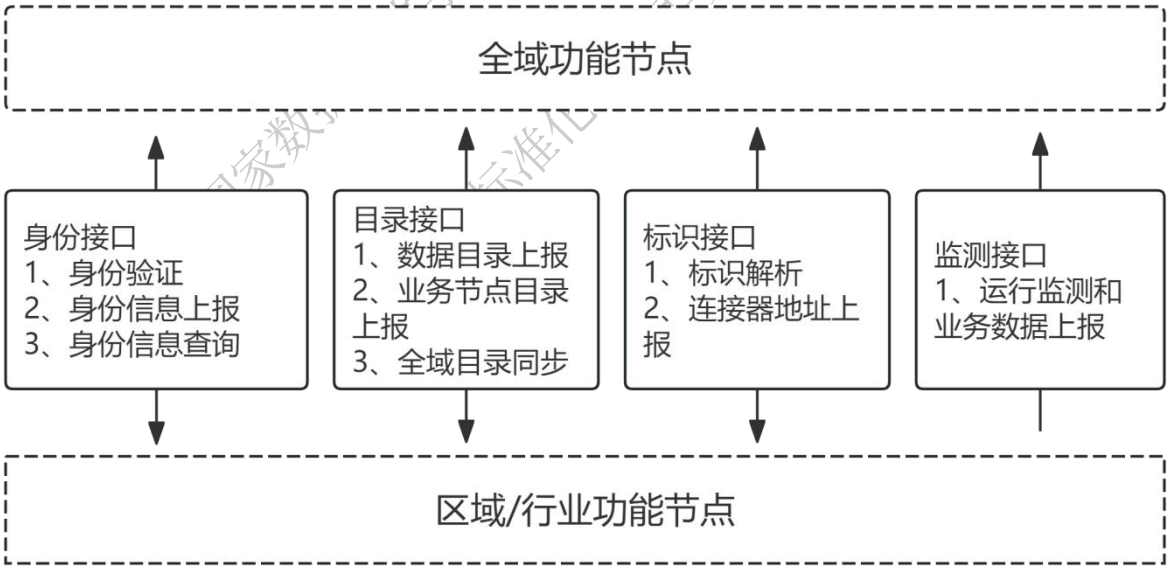


图 4 全域功能节点与区域/行业功能节点互联互通示意图

7.2 区域/行业功能节点之间的互联互通

区域/行业功能节点之间提供身份验证、身份信息查询等身份接口，数据目录信息查询（可选）、业务节点目录查询（可选）等目录接口，标识解析（可选）等标识接口。

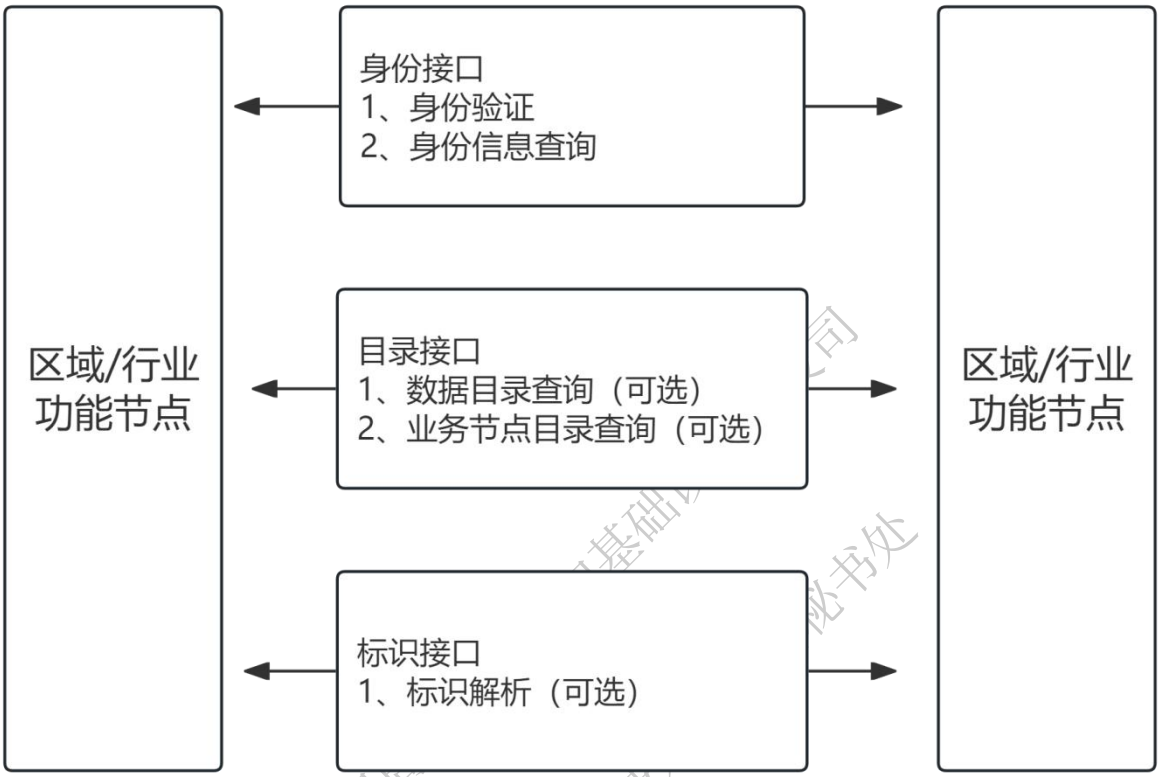


图 5 区域/行业功能节点之间互联互通示意图

7.3 区域/行业功能节点与业务节点的互联互通

区域/行业功能节点向业务节点提供身份注册、身份更新、身份注销、身份验证、身份信息查询等身份接口，数据资源登记、数据资源登记更新、数据资源登记撤销、数据产品登记、数据产品登记更新、数据产品登记撤销、数据产品上架、数据产品上架信息更新、数据产品下架、业务节点注册、业务节点更新、业务节点删除等登记接口，数据目录查询、业务节点目录查询等目录接口，标识解析、接入连接器地址上报等标识接口，运行监测和业务数据上报等监测接口。

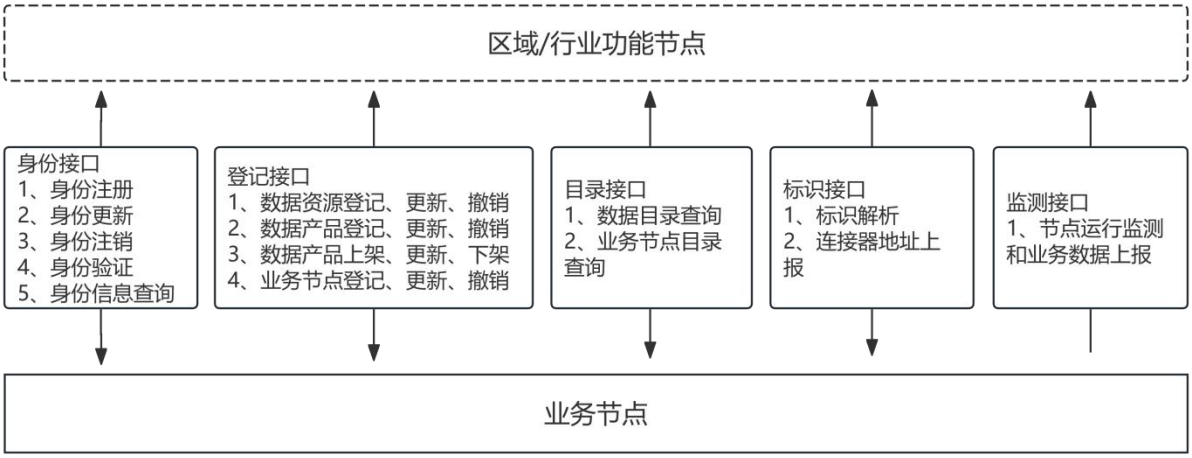


图 6　区域/行业功能节点与业务节点互联互通示意图

7.4　区域/行业功能节点与接入主体的互联互通

区域/行业功能节点向接入主体提供身份核验、身份信息查询等身份接口，数据目录查询、业务节点目录查询等目录接口，标识解析、接入连接器地址上报等标识接口，运行监测和业务数据上报等监测接口。

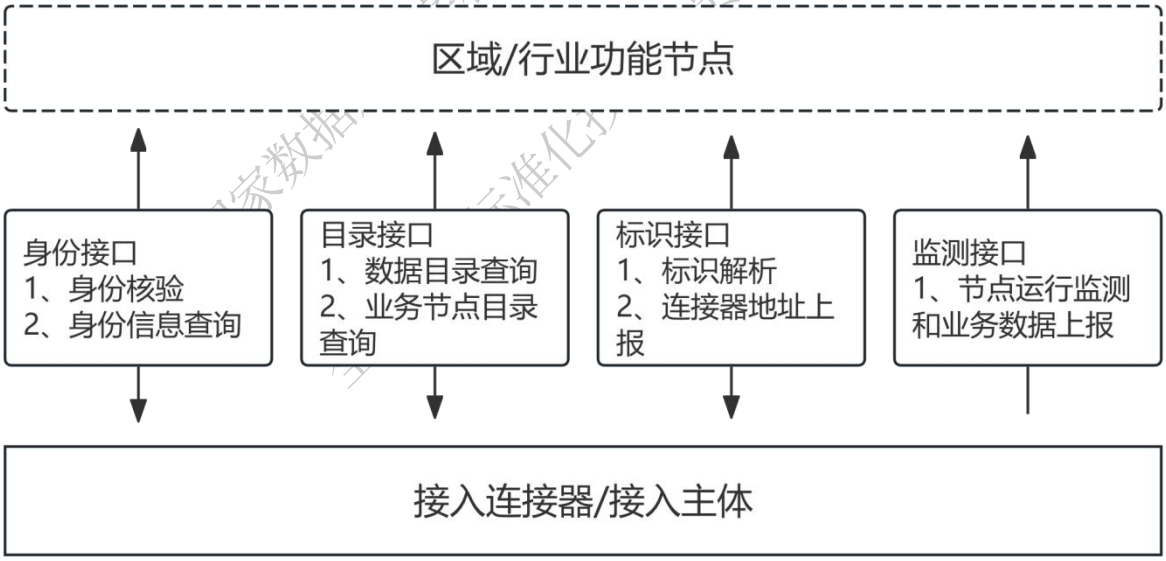


图 7　区域/行业功能节点与接入主体互联互通示意图

7.5　业务节点与接入主体的互联互通

业务节点向接入主体提供身份验证等身份接口，数据传输等传输接口，控制指令获取、交付状态上报等指令接口。

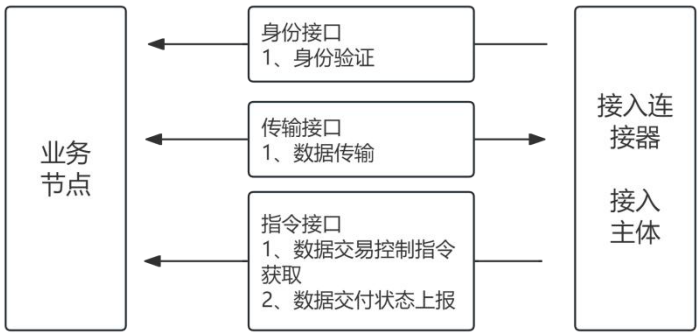


图 8　业务节点与接入主体互联互通示意图

7.6　全域功能节点之间的互联互通

全域功能节点之间提供身份同步、目录同步等同步接口。

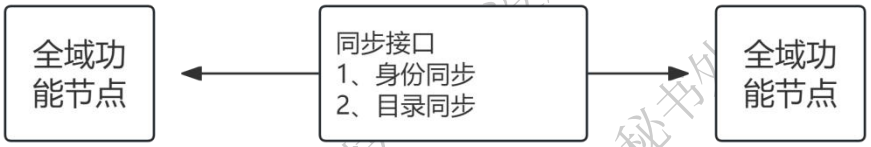


图 9　全域功能节点之间互联互通示意图

国家数据局数字科技 设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8　互联互通接口规范

8.1　通用要求

8.1.1　通讯协议要求

本文件涉及的所有接口使用POST方式进行数据请求，编码格式统一为UTF-8，数据传输采用HTTPS加密协议。本文件不改变现有HTTP标准的定义，实现者可以充分利用开发语言的HTTP工具包进行扩充。

8.1.2　公共请求头包含内容要求

公共请求头字段说明见表1。

表 1　公共请求头字段说明表

序号	参数名称	字段名称	类型	长度	可选/必选	说明
1	节点标识	nodeId	String	32	必选	节点标识，相关规范和内容见 NDI—TR—2025—04
2	请求体类型	contentType	String	20	必选	指定数据格式

3	请求体大小	contentLength	String	20	必选	指定请求体大小，确保数据完整传输
4	请求 ID	xRequestId	String	32	必选	请求标识，用于日志追踪和问题排查
5	时间戳	xTimestamp	Timestamp	13	必选	请求时间戳（毫秒级），格式为 13 位 UNIX 时间戳。
6	认证信息	authorization	String	256	必选	携带 Token 的认证信息（Bearer 格式）
7	扩展字段	metaData	JSON	-	可选	扩展字段
8	签名值	signValue	String	128	必选	由调用方的可信身份凭证对除签名值外的所有请求参数进行签名

8.1.3 公共响应头

公共响应头字段说明见表2。

表 2 公共响应头字段说明表

序号	参数名称	字段名称	类型	长度	可选/必选	说明
1	响应体类型	contentType	String	20	必选	指定 JSON 格式
2	响应消息内容长度（不含消息头）	contentLength	String	20	必选	指定响应体大小，确保数据完整传输
3	请求 ID	xRequestId	String	32	-	如果存在 request，必须
4	服务器时间戳	xServerTime	Timestamp	13	可选	服务器时间戳（毫秒级），格式为 13 位 UNIX 时间戳。
5	响应内容的签名	xResponseSignature	String	256	可选	响应内容签名（基于服务端私钥）

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.1.4 公共响应体要求

返回消息格式公共响应体字段说明见表3。

表 3 公共响应体说明表

序号	参数名称	字段名称	类型	长度	可选/必选	说明
1	返回信息状态码	statusCode	String	6	必选	200：调用成功 400：调用异常
2	返回结果消息描述	message	String	256	必选	返回结果消息描述
3	返回时间戳	timestamp	Timestamp	13	必选	返回时间戳（毫秒级），格式为13位UNIX时间戳。
4	返回扩展字段	metaData	JSON	-	可选	返回扩展字段
5	返回消息体	data	JSON	-	必选	返回消息体

后续接口描述的参数均为data的下级属性字段。

8.1.5 接口安全要求

8.1.5.1 鉴权机制

各节点开展交互对接前，应基于数字证书和请求头中内容，完成双方节点身份认证，保证每次通信的节点身份真实且可信。服务端需验证xTimestamp与当前时间差不超过5分钟（300秒），以防止重放攻击。

8.1.5.2 数据完整性

signValue校验：请求中必须包含signValue字段，使用SHA-256算法计算请求体的哈希值，服务端校验一致性以防止内容篡改。

响应签名：响应中可选添加xResponseSignature字段，使用服务端私钥对响应体的哈希值签名，客户端可使用公钥验证完整性。

8.1.5.3 TLS 配置

强制使用TLS1.2或更高版本，禁用弱加密算法（如MD5、SHA-1、DES）。

证书要求：服务端必须使用有效且未过期的SSL/TLS证书。

8.1.5.4 防止常见攻击

速率限制：服务端应对同一nodeId或IP的请求设置速率限制，防止DDoS攻击。

输入校验：严格校验所有输入参数，防止SQL注入、XSS和命令注入等攻击。

日志记录：服务端记录所有请求的xRequestId、nodeId和时间戳，便于审计和追踪。

8.1.6 版本号要求

每个接口应具备明确的版本号（如v1、v2），放置在请求头中，以确保向后兼容性，支持平滑升级，必要时引入版本控制处理不兼容变更，避免影响已有用户。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.1.7 扩展字段要求

每个接口应预留扩展字段（如extend），支持向后兼容的数据结构扩展，优先使用扩展字段满足兼容扩展需求，避免因新增需求导致接口变更或破坏兼容性。

8.2 接口列表

接口列表如下。

表 4 接口列表

序号	接口名称	接口编码	调用方	提供方
1	数据目录上报接口	/dataCatalogReport	区域/行业功能节点	全域功能节点
2	业务节点目录上报接口	/serviceNodeReport	区域/行业功能节点	全域功能节点
3	接入连接器地址上报接口	/connectorChangeReport	区域/行业功能节点	全域功能节点
4	运行监测和业务数据上报接口	/infoReport	区域/行业功能节点	全域功能节点
5	标识解析接口	/globalNodeResolution	区域/行业功能节点	全域功能节点
6	全域目录同步接口	/centralCatalogSync	区域/行业功能节点	全域功能节点
7	数据目录查询接口	/dataCatalogQuery	区域/行业功能节点、业务节点、接入主体	区域/行业功能节点
8	业务节点目录查询接口	/regionSyncListQuery	区域/行业功能节点、业务节点、接入主体	区域/行业功能节点
9	标识解析接口	/regionNodeResolution	区域/行业功能节点、业务节点、接入主体	区域/行业功能节点
10	数据资源登记接口	/dataResourceRegistry	业务节点、接入主体	区域/行业功能节点
11	数据资源登记更新接口	/dataResourceRegistryUpdate	业务节点、接入主体	区域/行业功能节点
12	数据资源登记撤销接口	/dataResourceRegistryRevoke	业务节点、接入主体	区域/行业功能节点
13	数据产品登记接口	/dataProductInfoRegist	业务节点、接入主体	区域/行业功能节点
14	数据产品更新接口	/dataProductInfoUpdate	业务节点、接入主体	区域/行业功能节点
15	数据产品登记撤销接口	/dataProductInfoRevoke	业务节点	区域/行业功能节点
16	数据产品上架接口	/dataProductPublish	业务节点	区域/行业功能节点
17	数据产品上架更新接口	/dataProductUpdate	业务节点	区域/行业功能节点
18	数据产品下架接口	/dataProductUnpublish	业务节点	区域/行业功能节点
19	业务节点登记接口	/serviceNodeRegistry	业务节点	区域/行业功能节点
20	业务节点更新接口	/serviceNodeUpdate	业务节点	区域/行业功能节点
21	业务节点删除接口	/serviceNodeDelete	业务节点	区域/行业功能节点
22	接入连接器地址上报接口	/connectorChange	业务节点、接入连接器	区域/行业功能节点
23	数据交易控制指令获取接口	/tradingStrategyGrant	接入连接器	业务节点

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

24	数据交付状态上报接口	/deliveryStatusReport	接入连接器	业务节点

8.3 接口要求

8.3.1 全域功能节点与区域/行业功能节点接口

8.3.1.1 身份接口

8.3.1.1.1 身份验证接口

全域功能节点向区域/行业功能节点提供全域身份验证接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.1.1.2 身份信息查询接口

全域功能节点向区域/行业功能节点提供全域身份信息查询接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.1.1.3 身份信息上报接口

全域功能节点向区域/行业功能节点提供身份信息上报接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.1.2 目录接口

8.3.1.2.1 数据目录上报接口

全域功能节点向区域/行业功能节点提供数据目录上报接口，满足各区域/行业功能节点将本区域/行业的数据目录向全域功能节点进行上报的需要。

国家数据标准化技术委员会秘书处
全国数字科技和基础设施建设司

表 5 数据目录上报接口

接口名称		数据目录上报接口				dataCatalogReport
接口访问地址		/dataCatalogReport			HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点调用全域功能节点部署的本接口，完成本区域/行业节点数据目录信息向全域功能节点上报。				
请求参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	发起时间	issueTime	Timestamp	13	必选	请求发起的时间，要求精确到毫秒，格式为 13 位 UNIX 时间戳。
2	数据产品列表	data	[JSON]	-	必选	JSON 结构体有 3 种内容，分别为，1：数据资源登记信息，参照 NDI—TR—2025—06 数据资源目录字典，2：数据产品登记信息，参照 NDI—TR—2025—06 数据产品目录字典基本信息，3：数据产品上架信息，参照 NDI—TR—2025—06 数据产品目录字典基本信息、产品

						上架信息和样例数据。
响应参数（data的下级属性字段）：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	状态码	code	String	5	必选	返回消息的状态码
2	消息描述	message	String	128	必选	对状态码的详细描述，成功时返回“成功”，失败时返回错误原因。

8.3.1.2.2 业务节点目录上报接口

表 6 业务节点目录上报接口

接口名称		业务节点目录上报接口				serviceNodeReport	
接口访问地址		/serviceNodeReport				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点将本区域/行业登记的业务节点向全域功能节点上报。					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	数据上报操作类型	dataReportType	String	1	必选	数据上报操作类型，0：新增上报、1：更新上报、2：注销上报	
2	业务节点目录列表	serviceNodeList	[JSON]	/	必选	上报的业务节点目录	
2.1	业务节点登记名称	serviceNodeEntryName	String	60	必选	业务节点中文名称	
2.2	业务节点标识	serviceNodeId	String	32	必选	业务节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
2.3	业务节点IP地址	serviceNodeIP	String	100	必选	平台IP地址	
2.4	业务功能类型	serviceNodeType	String	60	必选	业务节点六种类型，可多选： 1－应用侧基础设施 2－数据交易类 3－数据开发利用类 4－公共数据授权运营平台类 5－公共服务平台类 6－其他业务平台	
2.5	业务功能简介	serviceNodeIntroduction	Text	512	必选	业务节点核心业务介绍	
2.6	业务功能证明材料	serviceNodeSupportingDocuments	Text	/	必选	业务节点核心业务证明材料，例如评测证书、评测报告等	
2.7	业务节点版本	serviceNodeVersion	Text	20	必选	业务节点当前版本	
2.8	备注	reserveNotes	String	255	可选	备注	
响应参数（data的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	reportFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：执行失败、1：报执行成功	
2	上报时间	reportTime	Timestamp	13	必选	数据上报时间（精确到毫秒），格式	

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

						为13位UNIX时间戳。

8.3.1.2.3 全域目录同步接口

从全域功能节点向区域/行业功能节点传输的数据目录包含样例数据，传输文件较大。全域功能节点以实时的方式向全部的区域/行业功能节点同步数据可能存在较大带宽压力，影响全域功能节点稳定性，故考虑通过文件队列的方式从全域功能节点向区域/行业功能节点同步数据。

按该种方式，全域功能节点需根据实际的服务数量、带宽情况定时将增量数据按JSON格式文本打包，并对文件做切片处理。区域/行业功能节点按需向全域功能节点调用同步接口，获取增量数据压缩文件的切片列表，并将未同步文件同步至本地合并。

表 7　目录同步接口

接口名称		目录同步接口				centrallCatalogSync	
接口访问地址		/centralCatalogSync				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点从全域功能节点查询未同步的文件列表。					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	日期	date	String	16	必选	同步文件的日期	
2	流水号	sqNo	String	64	必选	每个请求的标识符	
3	分页页码	page	Integer	8	必选		
4	分页数量	size	Integer	8	必选	页面大小不超过 4000	
5	目录类型	type	String	8	必选	0 数据资源、1 数据产品、2 区域/行业功能节点、3 业务节点目录	
响应参数（data的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	消息状态码	code	String	4	必选		
2	结果消息描述	message	String	128	必选		
3	流水号	sqNo	String	64	必选	每个请求的标识符	
4	结果详情	result	JSON		必选	返回的业务数据	
4.1	文件大小	totalSize	Double	32	必选	整体要同步的数据大小	
4.2	分页页码	page	Integer	8	必选	当前列表的页码	
4.3	分页数量	size	Integer	8	必选	列表的条目数	
4.4	切割数量	chunkCount	Integer	32	必选	切割数量	
4.5	切割文件详情	chunks	JSON		必选		
4.5.1	切割文件索引	chunkIndex	Integer	16	必选		
4.5.2	切割文件名称	chunkName	String	64	必选		
4.5.3	切割文件大小	chunkSize	Double	32	必选		

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

4.5.4	切割文件摘要	chunkHash	String	128	必选	
4.5.5	下载地址	downloadUrl	String	255	必选	

8.3.1.3 标识接口

8.3.1.3.1 标识解析接口

用户调用全域功能节点部署的标识解析接口服务，进行连接器标识解析，解析结果返回该连接器的IPv4、IPv6等地址信息。

表 8 标识解析接口

接口名称		标识解析接口				globalNodeResolution	
接口访问地址		/globalNodeResolution				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点调用全域功能节点部署的标识解析接口，获取接入连接器标识解析结果。					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	接入连接器标识	connectorId	String	32	必选	接入连接器标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
响应参数（data的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	changeFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：解析失败1：解析成功	
2	接入连接器所属区域/行业功能节点标识	regionNodeId	String	32	可选	接入连接器所属区域/行业功能节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
3	接入连接器所有者主体身份标识	connectorOwnerId	String	18	可选	接入连接器所有者主体唯一身份标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
4	接入连接器物理部署地址	connectorDeploymentAddress	String	/	可选	接入连接器物理部署地址信息	
5	接入连接器地址A记录	connectorAddressA	String	15	可选	接入连接器地址（IPv4）	
6	接入连接器地址AAAA记录	connectorAddressAAAA	String	39	可选	接入连接器地址（IPv6）	
7	接入连接器接入方式说明	connectorAccessMethod	String	/	可选	接入连接器接入方式说明	
8	备注	changeNotes	String	/	可选	备注	

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.1.3.2 接入连接器地址上报接口

全域功能节点向区域/行业功能节点提供接入连接器地址上报接口，满足各区域/行业功能节点将本区域/行业的接入连接器标识解析信息向全域功能节点进行上报的需要。

表 9　接入连接器地址上报接口

接口名称		接入连接器地址上报接口				connectorChangeReport
接口访问地址		/connectorChangeReport			HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点调用全域功能节点部署的本接口，与全域功能节点进行接入连接器注册地址等信息变更的同步上报。				
请求参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	接入连接器标识	connectorId	String	32	必选	接入连接器标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04
2	接入连接器所属区域/行业功能节点标识	regionNodeId	String	32	必选	接入连接器所属区域/行业功能节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04
3	接入连接器所有者主体身份标识	connectorOwnerId	String	18	必选	接入连接器所有者主体唯一身份标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04
4	接入连接器物理部署地址	connectorDeploymentAddress	String	/	可选	接入连接器物理部署地址信息
5	接入连接器地址A记录	connectorAddressA	String	15	必选	接入连接器地址（IPv4）
6	接入连接器地址AAAA记录	connectorAddressAAAA	String	39	可选	接入连接器地址（IPv6）
7	接入连接器接入方式说明	connectoAccessMethod	String	255	可选	接入连接器接入方式说明
8	接入连接器地址更新原因	addressChangeExplanation	String	255	可选	接入连接器地址更新原因说明
9	备注	changeNotes	String	255	可选	备注
10	区域/行业功能节点变更成功时间	connectorChangeTime	Timestamp	13	必选	区域/行业功能节点变更成功时间，格式为13位UNIX时间戳。
响应参数（data的下级属性字段）：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	执行结果状态	changeFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：变更执行失败1：变更执行成功
2	接入连接器变更上报成功时间（全域功能节点）	connectorChangeReportTime	Timestamp	13	必选	接入连接器变更上报成功时间（全域功能节点），格式为13位UNIX时间戳。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.1.4　监测接口

8.3.1.4.1　运行监测和业务数据上报接口

全域功能节点向区域/行业功能节点提供运行监测和业务数据上报接口，满足各区域/行业功能节点将本区域/行业的各节点运行监测和业务数据向全域功能节点进行上报的需要。

表 10　运行监测和业务数据上报

接口名称	运行监测和业务数据上报接口				infoReport	
接口访问地址	/infoReport				HTTP Method	POST
功能	区域/行业功能节点调用全域功能节点部署的本接口，完成区域/行业功能节点和接入点运行信息和业务信息上报。					
请求参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	流水号	sqNo	String	64	必选	每个请求的标识符
2	数据	data	JSON		必选	
2.1	指标类型	type	String	32	必选	
2.2	时间戳	timestamp	Timestamp	13	必选	格式为 13 位 UNIX 时间戳。
2.3	指标值	value	String	64	必选	
2.4	指标备注	remark	String	128	可选	
响应参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	消息状态码	code	String	4	必选	
2	结果消息描述	message	String	128	必选	

8.3.2　区域/行业功能节点之间接口

8.3.2.1　身份接口

8.3.2.1.1　跨域身份验证接口

区域/行业功能节点向其他区域/行业功能节点提供跨域验证接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.2.1.2　跨域身份信息查询接口

区域/行业功能节点向其他区域/行业功能节点提供跨域身份信息查询接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.2.2　目录接口

8.3.2.2.1　跨域数据目录查询接口

区域/行业功能节点向其他区域/行业功能节点、业务节点和连接器提供数据目录查询接口，满足数据目录查询的需要。

表 11　跨域数据目录查询接口

接口名称	跨域数据目录查询接口	dataCatalogQuery	
接口访问地址	/dataCatalogQuery	HTTP	POST

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

					Method	
功能		区域/行业功能节点向区域/行业功能节点提供数据目录查询接口				
请求参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	过滤器	filters	[Object]		可选	多个过滤条件是 and 的关系
1.1	过滤属性	filterProperty	String	32	必选	参见 NDI—TR—2025—06 数据资源目录字典和数据产品目录字典
1.2	过滤操作	filterOperation	String	16	必选	默认操作是=，根据 NDI—TR—2025—06 具体描述使用>、<，between 等操作。
1.3	过滤值	filterValue	JSON		必选	根据过滤操作而定： 过滤操作为=或 like 时过滤值为简单类型(String,Boolean 或 Int)；过滤操作为 in 或 contain 时，过滤值为数组类型；过滤操作为 between 时，过滤值为包含两个元素的数组（>=并且<=）
2	排序器	orders	[Object]		可选	数据的排序方法。不指定将采用默认排序。排序项一般为 1 个。
2.1	排序属性	orderProperty	String	32	必选	系统级：OVERALL 表示综合排序，MATCH 表示按关键词匹配度排序。 属性级：指定具体的属性按属性值排序，宜支持 createTime（按创建时间排序），upDatetime（按更新时间排序）。
2.2	排序方向	orderDirection	String	32	必选	ASC 表示升序，DESC 表示降序。
3	查询偏移	offset	Int	32	可选	返回结果的偏移量，从 0 开始。
4	限制条数	limit	Int	32	可选	返回结果的最大条数
响应参数（data 的下级属性字段）：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	分页信息	pagination	JSON	-	必选	数据分页信息
1.1	总数据量	total	Int	32	可选	数据总条数
1.2	偏移量	offset	Int	32	必选	当前查询的起始位置，从0开始。
1.3	每页条数	limit	Int	32	必选	每页返回的数据数量
2	目录数据列表	data	[JSON]	-	必选	JSON结构体有3种内容，分别为，1：数据资源登记信息，参照NDI—TR—2025—06数据资源目录字典，2：数据产品登记信息，参照NDI—TR—2025—06数据产品目录字典基本信息，3：数据产品上架信息，参照NDI—TR—2025—06数据产品目录字典基本信息、产品上架信息和样例数据。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.2.2.2 跨域业务节点目录查询接口

区域/行业功能节点向其他区域/行业功能节点提供跨域业务节点目录查询接口，满足其他区域/行业功能节点对本区域/行业的业务节点目录进行查询的需要。

表 12 跨域业务节点目录查询接口

接口名称		跨域业务节点目录查询接口				regionSyncListQuery	
接口访问地址		/regionSyncListQuery				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点向业务节点、接入连接器提供区域/行业功能节点列表数据。					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	过滤器	filters	[Object]		可选	多个过滤条件是 and 的关系	
1.1	过滤属性	filterProperty	String	32	必选	参见响应体中字段列表	
1.2	过滤操作	filterOperation	String	16	必选	默认操作是=，根据具体需要可使用>、<，between 等操作。	
1.3	过滤值	filterValue	JSON		必选	根据过滤操作而定： 过滤操作为=或 like 时过滤值为简单类型(String,Boolean 或 Int)；过滤操作为 in 或 contain 时，过滤值为数组类型；过滤操作为 between 时，过滤值为包含两个元素的数组（>=并且<=）	
2	排序器	orders	[Object]		可选	业务节点的排序方法。不指定将采用默认排序。排序项一般为 1 个。	
2.1	排序属性	orderProperty	String	32	必选	系统级：OVERALL 表示综合排序，MATCH 表示按关键词匹配度排序。 属性级：指定具体的属性按属性值排序，宜支持 createTime（按创建时间排序）， upDatetime（按更新时间排序）。	
2.2	排序方向	orderDirection	String	32	必选	ASC 表示升序，DESC 表示降序。	
3	查询偏移	offset	Int	32	可选	返回结果的偏移量，从 0 开始。	
4	限制条数	limit	Int	32	可选	返回结果的最大条数	
响应参数（data的下级参数）：							
序号	字段名称	参数名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	分页信息	pagination	JSON	-	必选	数据分页信息	
1.1	总数据量	total	Int	32	可选	数据总条数	
1.2	偏移量	offset	Int	32	必选	当前查询的起始位置，从0开始。	
1.3	每页条数	limit	Int	32	必选	每页返回的数据数量	
2	业务节点列表	data	[JSON]	/	/	查询业务节点列表	
2.1	业务节点登记名称	serviceNodeEntryName	String	60	必选	业务节点中文名称	
2.2	业务节点标识	serviceNodeId	String	32	必选	业务节点标识，相关规范和内容见 NDI—TR—2025—04	

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

2.3	业务节点 IP 地址	serviceNodeIP	String	100	必选	平台IP地址
2.4	业务功能类型	serviceNodeType	String	60	必选	业务节点六种类型，可多选： 1－应用侧基础设施 2－数据交易类 3－数据开发利用类 4－公共数据授权运营平台类 5－公共服务平台类 6－其他业务平台
2.5	业务功能简介	serviceNodeIntroduction	Text	512	必选	业务节点核心业务介绍
2.6	业务功能证明材料	serviceNodeSupportingDocuments	Text	/	必选	业务节点核心业务证明材料，例如评测证书、评测报告等
2.7	业务节点版本	serviceNodeVersion	Text	20	必选	业务节点当前版本
2.8	备注	reserveNotes	String	255	可选	备注

8.3.2.3 标识接口

8.3.2.3.1 标识解析接口

用户调用区域/行业功能节点标识解析接口，解析在本区域/行业功能节点注册的连接器标识，解析结果返回该连接器的IPv4、IPv6等地址信息；如不是在本区域/行业功能节点注册的连接器，接收请求的区域/行业功能节点应优先调用连接器注册的区域/行业功能节点标识解析接口查询；注册的区域/行业功能节点无响应时，调取全域功能节点标识解析接口获取解析结果。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

表 13 标识解析接口

接口名称		标识解析接口				regionNodeResolution	
接口访问地址		/regionNodeResolution				HTTP Method	POST
功能		用户调用区域/行业功能节点部署的标识解析接口服务，获取接入连接器标识解析结果。					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	接入连接器标识	connectorId	String	32	必选	接入连接器标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
响应参数（data的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	changeFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：解析失败1：解析成功	
2	接入连接器所属区域/行业功能节点标识	regionNodeId	String	32	可选	接入连接器所属区域/行业功能节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
3	接入连接器所有者主体身份标识	connectorOwnerId	String	18	可选	接入连接器所有者主体唯一身份标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
4	接入连接器物理部署地址	connectorDeploymentAddress	String	/	可选	接入连接器物理部署地址信息	

5	接入连接器地址A记录	connectorAddressA	String	15	可选	接入连接器地址（IPv4）
6	接入连接器地址AAAA记录	connectorAddressAAAA	String	39	可选	接入连接器地址（IPv6）
7	接入连接器接入方式说明	connectoAccessMethod	String	/	可选	接入连接器接入方式说明
8	备注	changeNotes	String	/	可选	备注

8.3.3 区域/行业功能节点与业务节点接口

8.3.3.1 身份接口

8.3.3.1.1 身份注册接口

区域/行业功能节点向业务节点提供身份注册接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.3.1.2 身份更新接口

区域/行业功能节点向业务节点提供身份更新接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.3.1.3 身份注销接口

区域/行业功能节点向业务节点提供身份注销接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.3.1.4 身份验证接口

区域/行业功能节点向本区域/行业业务节点提供本区域/行业身份验证接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.3.1.5 身份信息查询接口

区域/行业功能节点向本区域/行业业务节点提供本区域/行业身份信息查询接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.3.2 登记接口

8.3.3.2.1 数据资源登记接口

区域/行业功能节点面向业务节点或主体提供数据资源登记接口，请求参数可参照NDI—TR—2025—06数据资源目录字典部分内容。业务节点或主体完成数据资源登记后可以获得数据资源标识。

表 14 数据资源登记接口

接口名称		数据资源登记接口				dataResourceRegistry	
接口访问地址		/dataResourceRegistry				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点面向业务节点或主体完成数据资源登记					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	数据版本	dataVersion	String	2	必选	数据版本，版本号覆盖性更新。	
其他请求参数参照 NDI—TR—2025—06 数据资源目录字典							

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

响应参数（data 的下级属性字段）：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	执行结果状态	registrationFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据登记成功，1：执行失败，接入主体身份不存在，2：执行失败，数据资源已存在。
2	数据标识	registrationId	String	65	必选	数据标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04
3	区域/行业功能节点数据登记成功时间	registrationTime	Timestamp	13	必选	区域/行业功能节点数据登记成功时间（精确到毫秒），格式为13位UNIX时间戳。
4	登记所属区域/行业功能节点标识	regionNodeId	String	32	必选	数据登记所在区域/行业功能节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04

8.3.3.2.2 数据资源登记更新接口

区域/行业功能节点面向业务节点或主体提供数据资源登记信息更新接口，请求参数可参照NDI—TR—2025—06数据资源目录字典部分内容。

表 15 数据资源登记更新接口

接口名称		数据资源登记更新接口				dataResourceRegistryUpdate	
接口访问地址		/dataResourceRegistryUpdate				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点面向业务节点或主体完成数据资源登记信息更新					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	数据标识	registrationId	String	65	必选	数据标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
2	数据版本	dataVersion	String	2	必选	数据版本，版本号覆盖性更新。	
其他请求参数参照 NDI—TR—2025—06 数据资源目录字典							
响应参数（data 的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	updateFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据资源登记更新成功，1：执行失败	

8.3.3.2.3 数据资源登记撤销接口

区域/行业功能节点面向业务节点或主体提供数据资源登记撤销接口，可利用数据资源登记标识作为索引，数据资源登记撤销后，数据资源不可被查询。

表 16 数据资源登记撤销接口

接口名称	数据资源登记撤销接口	dataResourceRegistryRevoke	
接口访问地址	/dataResourceRegistryRevoke	HTTP Method	POST

国家数据局数据科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

功能		区域/行业功能节点面向业务节点或主体完成数据资源登记撤销				
请求参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	数据标识	registrationId	String	65	必选	数据标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04
响应参数（data 的下级属性字段）：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	执行结果状态	revokeFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据资源登记撤销成功，1：执行失败

8.3.3.2.4 数据产品登记接口

区域/行业功能节点面向业务节点或主体提供数据产品登记接口，请求参数可参照NDI—TR—2025—06数据产品目录字典基本信息部分内容，数据产品登记阶段可不填写交付方式、价格等上架信息。业务节点或主体完成数据产品登记后可以获得数据产品标识。

表 17 数据产品登记接口

接口名称		数据产品登记接口				dataProductInfoRegist	
接口访问地址		/dataProductInfoRegist				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点面向业务节点或主体完成数据产品登记					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	数据版本	dataVersion	String	2	必选	数据版本，版本号覆盖性更新。	
其他请求参数参照 NDI—TR—2025—06 数据产品目录字典基本信息部分。							
响应参数（data 的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	registrationFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据登记成功，1：执行失败，接入主体身份不存在，2：执行失败，数据产品已存在。	
2	数据标识	registrationId	String	65	必选	数据标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
3	区域/行业功能节点数据登记成功时间	registrationTime	Timestamp	13	必选	区域/行业功能节点数据登记成功时间（精确到毫秒），格式为13位UNIX时间戳。	
4	登记所属区域/行业功能节点标识	regionNodeId	String	32	必选	数据登记所在区域/行业功能节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	

8.3.3.2.5 数据产品登记更新接口

区域/行业功能节点面向业务节点或主体提供数据产品登记更新接口，请求参数可参照NDI—TR—2025—06数据产品目录字典基本信息部分内容。

国家数据局数字科技标准基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

表 18　数据产品登记更新接口

接口名称		数据产品登记更新接口				dataProductInfoUpdate	
接口访问地址		/dataProductInfoUpdate				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点面向业务节点或主体完成数据产品登记数据更新					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	数据标识	registrationId	String	65	必选	数据标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
2	数据版本	dataVersion	String	2	必选	数据版本，版本号覆盖性更新。	
其他请求参数参照 NDI—TR—2025—06 数据产品目录字典基本信息部分。							
响应参数（data 的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	updateFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据产品登记更新成功，1：执行失败	

8.3.3.2.6　数据产品登记撤销接口

区域/行业功能节点面向业务节点或主体提供数据产品登记撤销接口。

表 19　数据产品登记撤销接口

接口名称		数据产品登记撤销接口				dataProductInfoRevoke	
接口访问地址		/dataProductInfoRevoke				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点面向业务节点或主体完成数据产品登记撤销					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	数据标识	registrationId	String	65	必选	数据标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
响应参数（data 的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	revokeFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据产品登记撤销成功，1：执行失败	

8.3.3.2.7　数据产品上架接口

区域/行业功能节点面向业务节点提供数据产品上架接口，数据产品上架需要先完成数据产品登记。完成数据产品登记后，业务节点通过身份信息或数据产品名称、标识等信息查询数据产品登记信息，并补充上架信息后，可以向区域/行业功能节点发起上架请求。请求参数可参照NDI—TR—2025—06数据产品目录字典部分内容。数据产品上架后会在数据目录中产生新的数据记录，并绑定数据产品登记时的标识，后续可通过数据产品登记标识查询数据产品登记和上架的目录。

表 20　数据产品上架接口

接口名称	数据产品上架接口	dataProductPublish

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

接口访问地址		/dataProductPublish				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点面向业务节点完成数据资源产品上架					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	数据版本	dataVersion	String	2	必选	数据版本，版本号覆盖性更新。	
其他请求参数参照 NDI—TR—2025—06 数据产品目录字典							
响应参数（data 的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	publishFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据上架成功，1：执行失败，接入主体身份不存在，2：执行失败，数据上架已存在。	
2	数据上架ID	launchId	Bigint	32	必选	数据上架信息唯一标识。	
3	区域/行业功能节点数据登记成功时间	registrationTime	Timestamp	13	必选	区域/行业功能节点数据登记成功时间（精确到毫秒），格式为13位UNIX时间戳。	
4	登记所属区域/行业功能节点标识	regionNodeId	String	32	必选	数据登记所在区域/行业功能节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	

8.3.3.2.8 数据产品上架更新接口

区域/行业功能节点面向业务节点提供数据产品上架更新接口，请求参数可参照NDI—TR—2025—06数据产品目录字典部分内容，因数据产品标识指向多条数据记录，在进行数据产品更新操作时需同时提供数据上架ID。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

表 21 数据产品上架更新接口

接口名称		数据产品上架更新接口				dataProductUpdate	
接口访问地址		/dataProductUpdate				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点面向业务节点完成数据资源产品上架数据更新					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	数据上架ID	launchId	Bigint	32	必选	数据上架信息唯一标识。	
2	数据版本	dataVersion	String	2	必选	数据版本，版本号覆盖性更新。	
其他请求参数参照 NDI—TR—2025—06 数据资源目录字典							
响应参数（data 的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	updateFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据产品上架更新成功，1：执行失败	

8.3.3.2.9 数据产品下架接口

区域/行业功能节点面向业务节点提供数据产品下架接口，因数据产品标识指向多条数据记录，在做数据产品下架操作时需同时提供数据上架ID。

表 22　数据产品下架接口

接口名称		数据产品下架接口				dataProductUnpublish	
接口访问地址		/dataProductUnpublish				HTTP Method	POST
功能		区域/行业功能节点面向业务节点完成数据资源产品下架					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	数据上架ID	launchId	Bigint	32	必选	数据上架信息唯一标识。	
响应参数（data 的下级属性字段）：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	执行结果状态	unpublishFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据产品上架撤销成功，1：执行失败	

8.3.3.2.10　业务节点登记接口

区域/行业功能节点向业务节点提供业务节点登记接口，满足业务节点向本区域/行业功能节点进行业务节点登记的需要。

表 23　业务节点登记接口

接口名称		业务节点登记接口				serviceNodeRegistry	
接口访问地址		/serviceNodeRegistry				HTTP Method	POST
功能		用户调用部署在区域/行业功能节点上的本接口服务，为业务节点所有者提供业务节点登记的服务。					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	业务节点登记名称	serviceNodeEntryName	String	60	必选	业务节点中文名称	
2	业务节点标识	serviceNodeId	String	32	必选	业务节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
3	业务节点 IP 地址	serviceNodeIP	String	100	必选	平台IP地址	
4	业务功能类型	serviceNodeType	String	60	必选	业务节点六种类型，可多选： 1－应用侧基础设施 2－数据交易类 3－数据开发利用类 4－公共数据授权运营平台类 5－公共服务平台类 6－其他业务平台	
5	业务功能简介	serviceNodeIntroduction	Text	512	必选	业务节点核心业务介绍	
6	业务功能证明材料	serviceNodeSupportin	Text	/	必选	业务节点核心业务证明材料，例如评	

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

		gDocuments				测证书、评测报告等
7	业务节点版本	serviceNodeVersion	Text	20	必选	业务节点当前版本
8	备注	reserveNotes	String	255	可选	备注
响应参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	执行结果状态	serviceNodeSupportingEntryFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：登记执行失败1：登记成功
2	业务节点登记成功时间	serviceNodeSupportingEntryTime	Timestamp	13	必选	业务节点登记成功时间（精确到毫秒），格式为13位UNIX时间戳。
3	登记所属区域/行业功能节点标识	regionNodeId	String	32	必选	业务节点登记所在区域/行业功能节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04

8.3.3.2.11 业务节点更新接口

区域/行业功能节点向业务节点提供业务节点更新接口，满足业务节点向本区域/行业功能节点进行业务节点更新的需要。

表 24 业务功能更新接口

接口名称		业务节点更新接口				serviceNodeUpdate
接口访问地址		/serviceNodeUpdate			HTTP Method	POST
功能		业务节点调用部署在区域/行业功能节点上的本接口，进行业务节点更新。				
请求参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	业务节点登记名称	serviceNodeEntryName	String	60	必选	业务节点中文名称
2	业务节点标识	serviceNodeId	String	32	必选	业务节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04
3	业务节点 IP 地址	serviceNodeIP	String	100	必选	平台IP地址
4	业务功能类型	serviceNodeType	String	60	必选	业务节点六种类型，可多选： 1－应用侧基础设施 2－数据交易类 3－数据开发利用类 4－公共数据授权运营平台类 5－公共服务平台类 6－其他业务平台
5	业务功能简介	serviceNodeIntroduction	Text	512	必选	业务节点核心业务介绍
6	业务功能证明材料	serviceNodeSupportingDocuments	Text	/	必选	业务节点核心业务证明材料，例如评测证书、评测报告等
7	业务节点版本	serviceNodeVersion	Text	20	必选	业务节点当前版本
8	更新介绍	serviceNodeUpdateIntroduction	Text	512	必选	业务节点更新内容介绍

全国数据标准化技术委员会秘书处
国家数据局数字科技和基础设施建设司

9	备注	reserveNotes	String	255	可选	备注
响应参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	执行结果状态	serviceNodeSupportingEntryFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：业务功能平台登记执行失败、1：业务功能平台登记成功
2	业务节点更新成功时间	serviceNodeSupportingEntryTime	Timestamp	13	必选	业务节点登记成功时间（精确到毫秒），格式为13位UNIX时间戳。
3	登记所属区域/行业功能节点标识	regionNodeId	String	32	必选	业务节点登记所在区域/行业功能节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04

8.3.3.2.12 业务节点删除接口

区域/行业功能节点向业务节点提供业务节点删除接口，满足业务节点向本区域/行业功能节点进行业务节点删除的需要。

表 25 业务节点删除接口

接口名称		业务节点删除接口				serviceNodeDelete
接口访问地址		/serviceNodeDelete			HTTP Method	POST
功能		功能 业务节点调用部署在区域/行业功能节点上的本接口，进行业务节点删除。				
请求参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	业务节点登记名称	serviceNodeEntryName	String	60	必选	需要删除的业务节点中文名称
2	业务节点标识	serviceNodeId	String	32	必选	需要删除的业务节点标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04
3	业务节点 IP 地址	serviceNodeIP	String	100	必选	需要删除的平台IP地址
4	业务节点撤销原因	serviceNodeDeleteReason	Text	255	可选	业务节点删除原因
响应参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	执行结果状态	serviceNodeSupportingEntryFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：业务节点身份标识不存在，删除执行失败；1：未在本区域/行业功能节点进行业务节点登记，删除执行失败；2：申请删除的用户不是业务节点的用户，删除执行失败、3：删除执行成功。
2	业务节点撤销成功时间	serviceNodeDeleteTime	Timestamp	13	必选	业务节点删除成功时间（精确到毫秒），格式为13位UNIX时间戳。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.3.3 目录接口

8.3.3.3.1 数据目录查询接口

区域/行业功能节点向本区域/行业业务节点提供全域数据目录查询接口，接口相关要求参照8.3.2.2.1。

8.3.3.3.2 业务节点目录查询接口

区域/行业功能节点向本区域/行业业务节点提供全域业务节点目录查询接口，接口相关要求参照8.3.2.2.2。

8.3.3.4 标识接口

8.3.3.4.1 标识解析接口

区域/行业功能节点向本区域/行业业务节点提供标识解析接口，接口相关要求参照8.3.2.3.1。

8.3.3.4.2 接入连接器地址上报接口

区域/行业功能节点向业务节点提供接入连接器地址上报接口，满足业务节点将接入连接器标识解析信息上报的需要。

表 26 接入连接器地址上报接口

接口名称		接入连接器地址上报接口				connectorChange	
接口访问地址		/connectorChange				HTTP Method	POST
功能		接入连接器调用区域/行业功能节点部署的本接口进行接入连接器注册地址等信息的变更					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	接入连接器标识	connectorId	String	32	必选	接入连接器身份标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
2	接入连接器所有者主体身份标识	connectorOwnerId	String	18	必选	接入连接器所有者主体身份标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04	
3	接入连接器物理部署地址	connectorDeploymentAddress	String	/	可选	接入连接器物理部署地址信息	
4	接入连接器地址A记录	connectorAddressA	String	15	必选	接入连接器地址（IPv4）	
5	接入连接器地址AAAA记录	connectorAddressAAAA	String	39	可选	接入连接器地址（IPv6）	
6	接入连接器接入方式说明	ConnectoAccessMethod	String	255	可选	接入连接器接入方式说明	
7	接入连接器地址更新原因	addressChangeExplanation	String	255	可选	接入连接器地址更新原因说明	
8	备注	changeNotes	String	255	可选	备注	

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

响应参数（data的下级属性字段）：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	执行结果状态	changeFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：变更执行失败1：变更执行成功
2	接入连接器变更成功时间（区域/行业功能节点）	connectorChangeTime	Timestamp	13	必选	接入连接器变更成功时间（区域/行业功能节点），格式为13位UNIX时间戳。

8.3.3.5 监测接口

8.3.3.5.1 节点运行监测和业务数据上报接口

区域/行业功能节点向业务节点提供节点运行监测和业务数据上报接口，满足业务节点上报运行监测数据和业务数据的需要，接口相关要求参照8.3.1.4.1。

8.3.4 区域/行业功能节点与接入主体接口

8.3.4.1 身份接口

8.3.4.1.1 身份验证接口

区域/行业功能节点向本区域/行业接入主体提供身份验证接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.4.1.2 身份信息查询接口

区域/行业功能节点向本区域/行业接入主体提供身份信息查询接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.4.2 目录接口

8.3.4.2.1 数据目录查询接口

区域/行业功能节点向本区域/行业接入主体提供数据目录查询接口，接口相关要求参照8.3.2.2.1。

8.3.4.2.2 业务节点目录查询接口

区域/行业功能节点向本区域/行业接入主体提供业务节点目录查询接口，接口相关要求参照8.3.2.2.2。

8.3.4.3 标识接口

8.3.4.3.1 标识解析接口

区域/行业功能节点向本区域/行业接入主体提供标识解析接口，接口相关要求参照8.3.2.3.1。

8.3.4.3.2 接入连接器地址上报接口

区域/行业功能节点向本区域/行业接入主体提供接入连接器地址上报接口，接口相关要求参照8.3.1.3.2。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.4.4 监测接口

8.3.4.4.1 节点运行监测和业务数据上报接口

区域/行业功能节点向本区域/行业接入主体提供节点运行监测和业务数据上报接口，接口参照8.3.1.4.1。

8.3.5 业务节点与接入主体接口

8.3.5.1 身份接口

8.3.5.1.1 身份验证接口

业务节点向接入主体提供身份验证接口，接口相关定义参照NDI—TR—2025—03。

8.3.5.2 传输接口

8.3.5.2.1 数据传输接口

业务节点通过部署的接入连接器完成向其他接入连接器的数据传输，接口相关定义参照NDI—TR—2025—05。

8.3.5.3 指令接口

8.3.5.3.1 数据交易控制指令获取接口

数据交易双方签订数据交易合约后，由数据交易双方接入连接器调用业务功能节点上部署的数据交易控制指令获取接口，获取数据交易合约执行控制指令到交易双方数据连接器。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

表 27 数据交易控制指令获取接口

接口名称		数据交易控制指令获取接口				tradingStrategyPull	
接口访问地址		/tradingStrategyPull				HTTP Method	POST
功能		交易双方接入连接器调用业务功能节点上部署的数据交易控制指令获取接口，获取数据交易控制指令。					
请求参数：							
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明	
1	过滤器	filters	[Object]		可选	多个过滤条件是 and 的关系	
1.1	过滤属性	filterProperty	String	32	必选	参见响应体中字段列表	
1.2	过滤操作	filterOperation	String	16	必选	默认操作是=，根据具体需要可使用>、<，between 等操作。	
1.3	过滤值	filterValue	JSON		必选	根据过滤操作而定： 过滤操作为=或 like 时过滤值为简单类型(String,Boolean 或 Int)；过滤操作为 in 或 contain 时，过滤值为数组类型；过滤操作为 between 时，过滤值为包含两个元素的数组（>=并且<=）	
2	排序器	orders	[Object]		可选	控制指令的排序方法。不指定将采用	

						默认排序。排序项一般为 1 个。
2.1	排序属性	orderProperty	String	32	必选	系统级：OVERALL 表示综合排序，MATCH 表示按关键词匹配度排序。属性级：指定具体的属性按属性值排序，宜支持 createTime（按创建时间排序）， upDatetime（按更新时间排序）。
2.2	排序方向	orderDirection	String	32	必选	ASC 表示升序，DESC 表示降序。
3	查询偏移	offset	Int	32	可选	返回结果的偏移量，从 0 开始。
4	限制条数	limit	Int	32	可选	返回结果的最大条数
响应参数（data的下级属性字段）：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	分页信息	pagination	JSON	-	必选	数据分页信息
1.1	总数据量	total	Int	32	可选	数据总条数
1.2	偏移量	offset	Int	32	必选	当前查询的起始位置，从0开始。
1.3	每页条数	limit	Int	32	必选	每页返回的数据数量
2	交易控制指令列表	data	[JSON]	-	必选	
2.1	交易合约标识	tradingStrategyCode	String	/	必选	交易合约标识
2.2	交易合约名称	tradingStrategyName	String	/	必选	交易合约名称
2.3	交易合约描述	tradingStrategyContent	String	/	必选	交易合约描述
2.4	交易合约生效时间	tradingStrategyTime	Timestamp	13	必选	交易合约生效时间，格式为13位UNIX时间戳。
2.5	数据使用方接入连接器标识	buyerConnectoCode	String	32	必选	数据使用方接入连接器标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04
2.6	数据提供方接入连接器标识	sellerConnectoCode	String	32	必选	数据提供方接入连接器标识，相关规范和内容见NDI—TR—2025—04
2.7	控制指令编号	ctrlInstructiontId	String	32	必选	控制指令编号
2.8	交易合约控制指令	transactionExecutionStrategy	Text	/	必选	交易合约控制指令
2.9	交易合约交付状态	deliveryStatus	String	2	必选	交付状态，0：未开始交付，1：交付完成，2：交付中
2.10	备注	TransactionNotes	String	/	可选	备注

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

8.3.5.3.2 数据交付状态上报接口

业务功能节点向接入连接器提供数据交付状态上报接口。数据交易双方完成数据交付后，接入连接器可以调用该接口向业务功能节点上报对应合约的交付状态。

表 28 数据交付状态上报接口

接口名称	数据交付状态上报接口	deliveryStatusReport	
接口访问地址	/deliveryStatusReport	HTTP Method	POST
功能	接入连接器调用业务功能节点上部署的数据交付状态上报接口，上报已达成合约的数据交付状态信息。		

请求参数：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	交易合约标识	tradingStrategyCode	String	/	必选	交易合约标识
2	交付状态	deliveryStatus	String	2	必选	交付状态，0：未开始交付，1：交付完成，2：交付中
3	交付进度	deliveryProcess	String	16	可选	交付状态为0时，默认为0。交付状态为1时默认100%，其他状态或需要特殊说明的描述可根据交付形式填写
响应参数（data的下级属性字段）：						
序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	可选/必选	说明
1	执行结果状态	deliveryFlag	String	2	必选	执行结果状态，0：数据交付状态上报失败、1：数据交付状态上报成功

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

附　录　A
（资料性）
隐私保护计算建设参考

本文件将依据已发布的数据基础设施建设（先行先试）隐私保护计算任务书中的关键内容，结合现版本数据基础设施架构，对先行先试建设所涉及的内容范围进行分析介绍，引导各试点城市优化现有建设思路，推动各区域、业务平台互联互通，形成全国数据基础设施体系。

A.1　前期背景

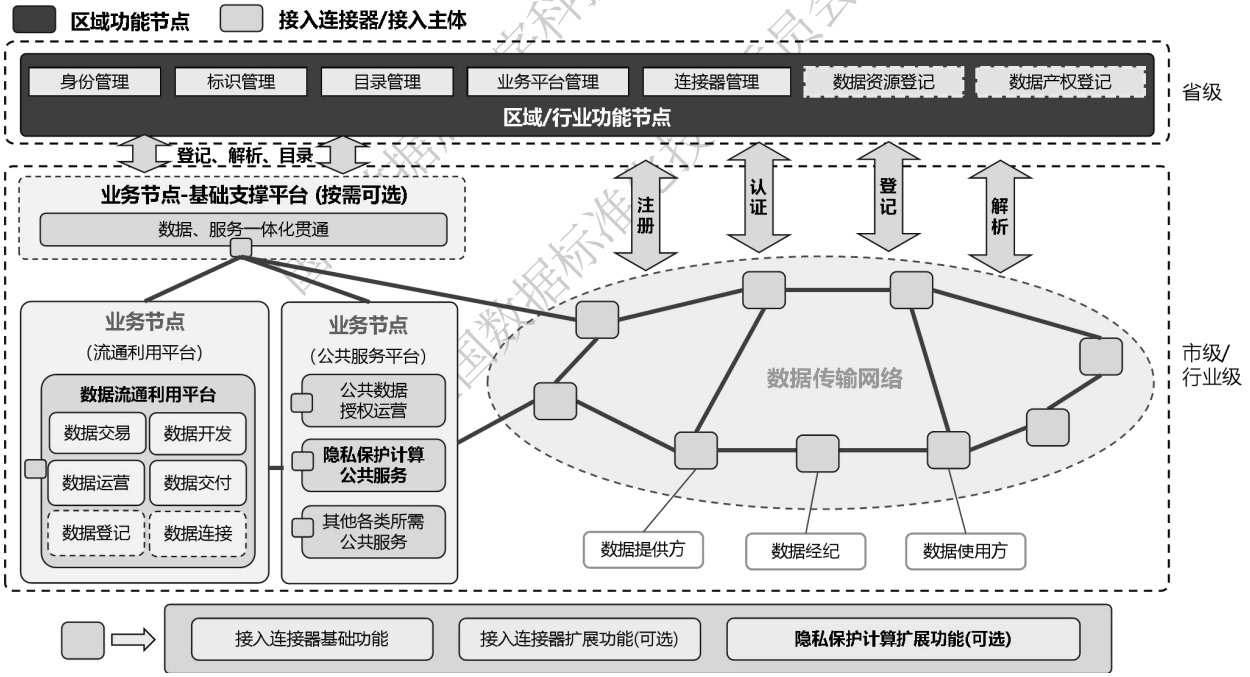
建设目标方面，通过隐私保护计算先行先试任务建设，实现数据流通利用主体接入，支持重点行业的跨区域、跨行业数据流通利用，发布数据产品，打造示范性强、带动性广的典型应用场景，实现本地区公共数据资源接入，赋能产业经济发展。具备与数场、可信数据空间、数联网、数据元件、区块链等其他数据流通利用基础设施的互联互通能力。

建设内容方面，隐私保护计算先行先试任务按照“三统一”要求（统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求）开展数据基础设施底座建设，从隐私保护计算公共服务平台、数据流通利用平台两个维度开展能力建设，并符合相应的安全保障要求。

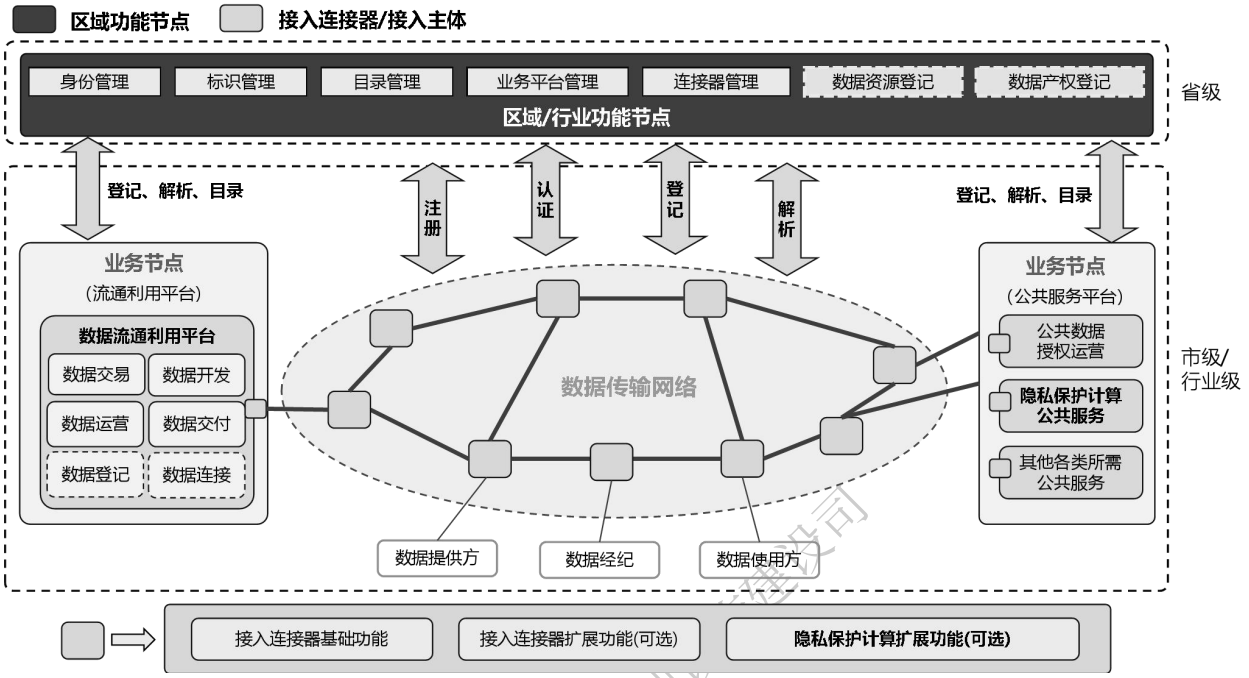
A.2　建设范围

根据本文件提出的数据基础设施架构，先行先试建设任务中基础支撑平台涉及的建设内容可能存在多种调整情况。

（1）**保留基础支撑平台，进行范围内业务平台整合。**基础支撑平台作为业务节点，打通各平台管理面，提供统一服务。数据交付过程仍可选择接入主体与对应业务节点之间点对点完成。



（2）**业务不通过基础支撑平台整合**，部分基础支撑平台功能根据类别划入区域/行业功能节点及其他业务节点。各业务节点、接入主体基于点对点的网络化结构协同完成数据流通利用相关任务，将已设计的基础支撑平台能力进一步升级改造，在先行先试过程中探索实现区域/行业功能节点，后续可支撑省级开展区域/行业功能节点建设。



A.3　各模块对应建设思路

（1）区域/行业功能节点

区域/行业功能节点是实现数据有序流通的核心枢纽，向下为接入主体提供基础功能支持，向上将身份、标识、目录等关键数据上报至全域功能节点。在先行先试任务中，可根据实际情况按需开展区域/行业功能节点建设，推动实现“三统一”（统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求）目标要求。

（2）业务节点

业务节点（基础支撑平台）即任务书中“**数据流通利用基础设施底座**”包含的“**基础支撑平台**”。在当前架构下，可根据实际情况按需开展基础支撑平台建设，以“点”的形式接入体系，在一定范围内进行业务平台整合，实现范围内数据、服务的一体化贯通，并为各数据流通利用技术路线提供统一支撑服务。若不通过基础支撑平台进行整合，也可考虑将部分管理能力升级改造，支撑建设区域/行业功能节点。

业务节点（数据流通利用平台）包含任务书中“**数据流通利用平台**”以及如行业流通利用平台、企业数据流通利用平台等。数据流通利用平台以“点”的形式接入体系，提供数据交易、数据开发、数据运营、数据交付等流通利用功能，支持包含隐私保护计算在内的多种数据交付方式。

业务节点（公共服务平台）包含任务书中“**隐私保护计算公共服务平台**”以及如公共数据授权运营平台等其他需建设的相关业务平台。隐私保护计算公共服务平台以“点”的形式接入体系，为接入体系的各类主体提供支持多方安全计算、联邦学习、可信执行环境、同态加密等多种隐私保护计算技术路线的公共服务功能。

（3）接入连接器

隐私保护计算先行先试任务中，除接入连接器必备的基础能力外，可按需建设隐私保护计算扩展能力，如数据加解密、密文计算、远程证明等。

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处

附　录　B
（资料性）
区块链建设参考

本文件将依据已发布的数据基础设施建设（先行先试）区块链任务书中的关键内容，结合现版本数据基础设施架构，对先行先试建设所涉及的内容范围进行分析介绍，引导各试点城市优化现有建设思路，推动各区域、业务平台互联互通，形成全国数据基础设施体系。

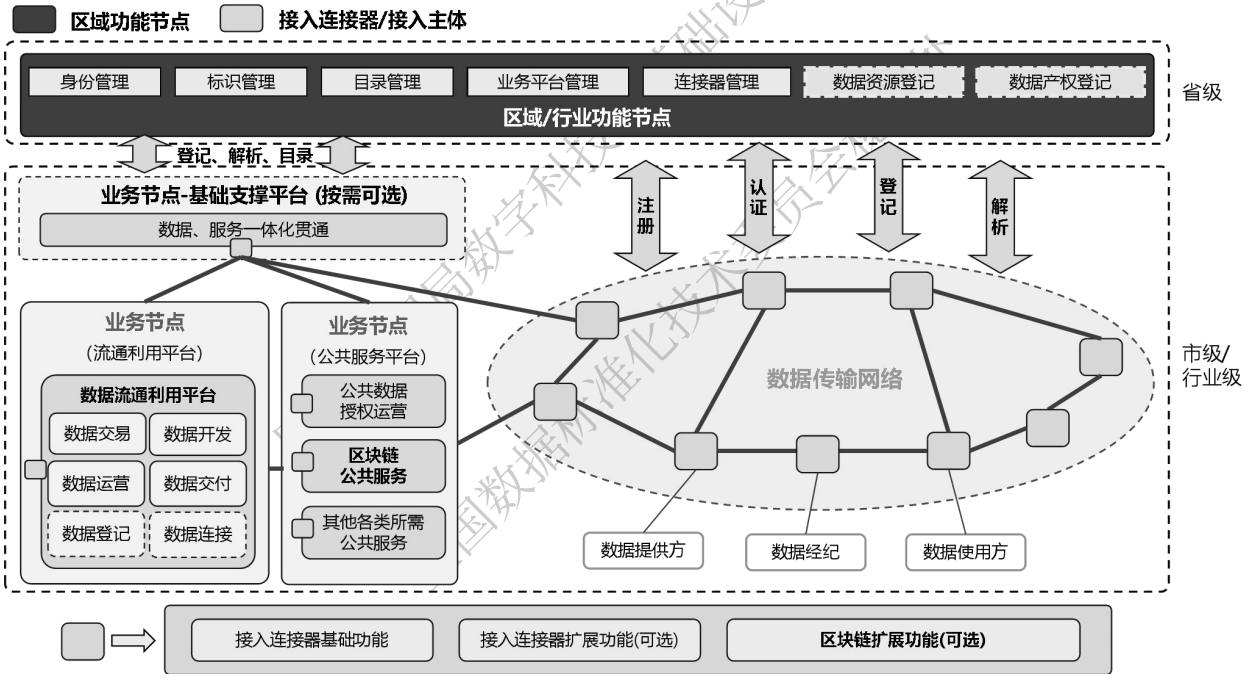
B.1　前期背景

区块链先行先试任务按照“三统一”要求（统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求）开展数据基础设施底座建设，从**区块链公共服务平台、数据流通利用平台**两个维度开展能力建设，并符合相应的安全保障要求。

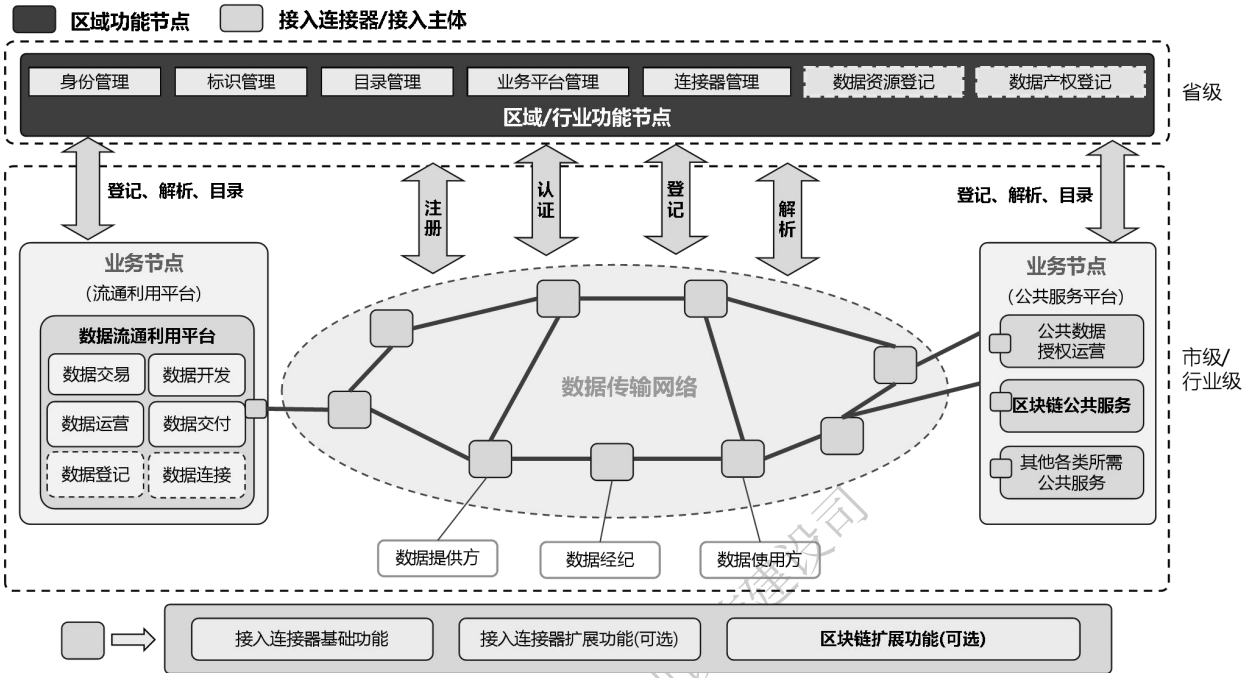
B.2　建设范围

根据本文件提出的数据基础设施架构，先行先试建设任务中基础支撑平台涉及的建设内容可能存在多种调整情况。

（1）**保留基础支撑平台，进行范围内业务平台整合**。基础支撑平台作为业务节点，打通各平台管理面，提供统一服务。数据交付过程仍可选择接入主体与对应业务节点之间点对点完成。



（2）**业务不通过基础支撑平台整合**，部分基础支撑平台功能根据类别划入区域/行业功能节点及其他业务节点。各业务节点、接入主体基于点对点的网络化结构协同完成数据流通利用相关任务，将已设计的基础支撑平台能力进一步升级改造，在先行先试过程中探索实现区域/行业功能节点，后续可支撑省级开展区域/行业功能节点建设。



B.3　各模块对应建设思路

（1）区域/行业功能节点

区域/行业功能节点是实现数据有序流通的核心枢纽，向下为接入主体提供基础功能支持，向上将身份、标识、目录等关键数据上报至全域功能节点。在先行先试任务中，可根据实际情况按需开展区域/行业功能节点建设，推动实现“三统一”（统一目录标识、统一身份登记、统一接口要求）目标要求。

（2）业务节点

业务节点（基础支撑平台）即任务书中“**数据流通利用基础设施底座**”包含的“**基础支撑平台**”。在当前架构下，可根据实际情况按需开展基础支撑平台建设，以“点”的形式接入体系，在一定范围内进行业务平台整合，实现范围内数据、服务的一体化贯通，并为各数据流通利用技术路线提供统一支撑服务。若不通过基础支撑平台进行整合，也可考虑将部分管理能力升级改造，支撑建设区域/行业功能节点。

业务节点（数据流通利用平台）包含任务书中“**数据流通利用平台**”以及如行业流通利用平台、企业数据流通利用平台等。数据流通利用平台以“点”的形式接入体系，建设供需磋商、加工利用、数据交易、数据交付等数据流通利用能力，提供数据资源控制、用户管理、授权利用、数据处理、合同管理、计量计费、存证审计、安全监测等功能，支持数据流通利用全生命周期的存证核验和查询追溯。

业务节点（公共服务平台）包含任务书中“**区块链公共服务平台**”以及如公共数据授权运营平台等其他需建设的相关业务平台。区块链公共服务平台以“点”的形式接入体系，基于成熟区块链底层框架提供数据上链存证、授权使用、查询核验、全网追溯、智能合约、跨链访问等功能，为数据登记、流通交易、存证溯源、授权访问提供统一、可信、便捷的区块链服务能力。

（3）接入连接器

区块链先行先试任务中，除接入连接器必备的基础能力外，可按需建设区块链扩展能力。

参 考 文 献

[1] 《国家数据基础设施建设指引》
[2] NDI—TR—2025—01 数据基础设施 参考架构

国家数据局数字科技和基础设施建设司
全国数据标准化技术委员会秘书处